

27. hét - TANANYAG

Robotkoordináta-rendszerek és mozgások

Oktatási cél

A tanulók megismerik a robotok koordináta-rendszereit, a különböző mozgástípusokat és ezek szerepét a robotprogramozásban.

1. Koordináta-rendszerek

A robot pontos mozgásához világ-, bázis-, szerszám- (TCP) és munkadarab-koordináta-rendszerekre van szükség.

2. Világ- és báziskoordináta

A világkoordináta a teljes robotcella közös viszonyítási rendszere, a báziskoordináta pedig a robot talpához kapcsolódik.

3. Szerszám- és munkadarab-koordináta

A TCP (Tool Center Point) a szerszám működési pontja. A munkadarab-koordináta megkönnyíti a program módosítását eltérő munkadarab-helyzetek esetén.

4. Robotmozgások

Joint Move: gyors tengelymozgás. Linear Move: egyenes vonalú mozgás. Circular Move: köríves mozgás.

5. Gyakorlati alkalmazások

Alkatrészkezelés, hegesztés, ragasztás, festés, szerelés és anyagmozgatás.

Összefoglalás

A megfelelő koordináta-rendszer és mozgástípus kiválasztása növeli a pontosságot, egyszerűsíti a programozást és javítja a gyártás hatékonyságát.

Mérnöki gondolat

„A jó robotprogram nem attól jó, hogy rövid, hanem attól, hogy könnyen karbantartható és egyszerűen módosítható.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a világkoordináta-rendszer szerepe?
2. Mi a különbség a bázis- és a szerszámkoordináta között?
3. Mit jelent a TCP?
4. Mi a különbség a Joint Move és a Linear Move között?
5. Mikor célszerű Circular Move parancsot használni?

Gyakorlati feladat

Tervezd meg egy robot mozgását, amely alkatrészt vesz fel egy szállítószalagról és egy szerelőállomásra helyezi. Határozd meg az alkalmazott koordináta-rendszereket és mozgástípusokat.